Tarea 5: Ciclos while, do...while, break y continue

Clase 5 | Repetición con control

Programa: Propedéutico de JavaScript	**Tiempo estimado:** 40 a 50 minutos
Herramienta: Programiz JavaScript Online Compiler	**Archivo de trabajo:** `main.js`

1. Descripción de la Tarea

La tarea profundiza en estructuras repetitivas donde la condición y el control del flujo resultan esenciales. El estudiante debe diferenciar el comportamiento de while y do...while, además de usar break y continue con intención clara.

2. Actividades a Desarrollar

Parte A. Ejercicios de refuerzo (Tipo 1)

A1. Usar while para imprimir números del 1 al 5.

A2. Usar do...while para imprimir un mensaje al menos una vez.

A3. Usar continue para mostrar únicamente números impares entre 1 y 10.

Parte B. Actividad principal aplicada

Construir un simulador de intentos de acceso. Debe existir una contraseña correcta y una lista de intentos. El programa debe recorrer los intentos, saltar los vacíos con continue y detenerse con break cuando la contraseña correcta aparezca. Si no se encuentra, debe informar que se agotaron los intentos.

Parte C. Análisis y razonamiento

R1. Explicar en comentarios por qué do...while siempre se ejecuta al menos una vez.

R2. Describir qué hace break y qué hace continue.

R3. Explicar qué problema ocurre si la variable de control de un while nunca cambia.

3. Entrega y evidencias

- Usar Programiz y resolver todo en un solo archivo.
- Mostrar el proceso en consola paso a paso.
- Contestar las preguntas de análisis mediante comentarios.

4. Fragmento de referencia

El siguiente bloque es únicamente orientativo. Debe adaptarse a la solución final y no copiarse de manera literal.

```
let i = 1;\nwhile (i <= 3) {\n  console.log(i);\n  i++;\n}
```

5. Rúbrica de evaluación (100 puntos)

Rúbrica específica para la clase 5. Se evaluará resolución, claridad y comprensión del tema trabajado.

Criterio	Descripción esperada	Puntaje
Uso correcto de while y do...while	Se evidencia comprensión de ambas estructuras de repetición.	20
Aplicación de break y continue	Se usan correctamente según lo pedido en el caso principal.	25
Simulación principal	La lógica del acceso y agotamiento de intentos es funcional.	25
Trazabilidad en consola	La salida permite identificar cada paso importante del programa.	15
Análisis conceptual	Los comentarios explican con precisión el comportamiento de los ciclos.	15